Emergente Raumzeit, rekonstruierbare Virtualität und physische Zeit

Quantenmechanik, virtuelle Entropie und die Grenzen des rückwärts lesbaren Universums

Wissenschaftlicher Diskussionsbeitrag · 20. Oktober 2026
Konzeption und Leitfragen: Ingolf Lohmann
Recherche, mathematische Ausarbeitung und Textentwurf: ChatGPT

Zusammenfassung

Eine virtuelle Welt kann ihren Anfangszustand, ihre Regeln und ihre Eingaben so bewahren, dass frühere Zustände exakt wiederherstellbar sind. Die physische Welt bietet einem in ihr handelnden Beobachter keinen vergleichbaren vollständigen Zugriff. Aus dieser Asymmetrie lässt sich ein präziser Zusammenhang zwischen Berechnung, Entropie, Quantenmechanik und Zeit entwickeln. Der vorliegende Beitrag unterscheidet deterministische Entwicklung, logische Umkehrbarkeit, epistemische Rekonstruktion und physische Rückwärtswirkung. Er definiert virtuelle Entropie relativ zu einem Beobachter und zeigt, weshalb künstliche Intelligenz dessen Unsicherheit verändern kann, ohne aus Determinismus ontischen Zufall zu erzeugen. Ansätze emergenter Raumzeit eröffnen darüber hinaus die Frage, ob Geometrie aus grundlegenderen Relationen hervorgeht. Lichtkegel und Unschärferelation erfüllen dabei verschiedene Aufgaben: Der erste begrenzt relativistische Erreichbarkeit, die zweite die gleichzeitige Schärfe bestimmter Quantengrößen. Den Abschluss bilden ein überprüfbares Forschungsprogramm und eine naturphilosophische Deutung von Leben, Endlichkeit und Verantwortung. Lohmanns Ablehnung eines vollständig vorbestimmten realen Universums wird als Leitthese aufgenommen; ein experimenteller Ausschluss sämtlicher superdeterministischer Modelle wird daraus nicht abgeleitet.

Schlüsselbegriffe: emergente Raumzeit; Reversibilität; Quantenunschärfe; Superdeterminismus; Entropie; künstliche Intelligenz; Retrokausalität; QIK-VRT.

1. Der Ausgangspunkt: Zwei Arten des Zurückgehens

Wer einen früheren Spielstand lädt, kehrt in einen gespeicherten Zustand einer virtuellen Welt zurück. Der Rechner führt diesen Vorgang jedoch jetzt aus. Die verbrauchte Energie, die inzwischen verstrichene Lebenszeit und die außerhalb der Simulation eingetretenen Ereignisse werden dadurch nicht rückgängig gemacht. Bereits dieses alltägliche Beispiel trennt zwei Zeitordnungen: die adressierbare Modellgeschichte und die physische Geschichte ihrer Ausführung.

Lohmanns Leitgedanke lässt sich daran anschließen: Virtuelle Wirklichkeit kann eine ausdrücklich konstruierte Rückwärtszugänglichkeit besitzen, die einem realen Lebewesen für seine gesamte physische Vergangenheit nicht zur Verfügung steht. Wissenschaftlich ergiebig wird diese Unterscheidung, sobald die Bedingungen des digitalen Zugriffs und die Grenzen seiner Übertragung auf Naturprozesse angegeben werden.

Der methodische Anschluss an QIK-VRT beginnt bei einem Unterschied, führt über ein Modell zu einer prüfbaren Folgerung und verlangt anschließend die Rückbindung an Beobachtung. Das vorhandene Round-Trip-Programm liefert hierfür einen konzeptionellen Bezug [Q1]. Ein Beweis über gespeicherte Zustände erhält seine physikalische Geltung allerdings erst durch eine gesonderte, begründete Zuordnung zu realen Größen.

2. Determinismus, Umkehrbarkeit und Superdeterminismus

Für einen endlichen oder abzählbaren digitalen Zustandsraum sei die Entwicklung durch eine Funktion F gegeben:

$$x_{t+1} = F(x_t, u_t).$$

x_t bezeichnet den vollständigen Zustand und u_t die Eingabe des Schritts. Werden Regeln, Anfangszustand und sämtliche relevanten Eingaben festgehalten, ist der Ablauf innerhalb dieser Abstraktion deterministisch reproduzierbar. Dazu gehören gegebenenfalls Zufallszahlengeneratorzustand, externe Antworten und die tatsächlich gewählte Reihenfolge nebenläufiger Operationen. Ein Programm allein legt diese Größen nicht notwendig fest.

Umkehrbarkeit verlangt mehr. Bei festgehaltener Eingabe u muss F_u injektiv sein: Verschiedene Ausgangszustände dürfen nicht in denselben Folgezustand übergehen. Das deterministische Löschen eines Bits ist das Gegenbeispiel. Sowohl 0 als auch 1 werden auf 0 abgebildet. Aus dem Ergebnis allein lässt sich der frühere Wert nicht bestimmen.

Lohmanns Vergleich mit Assemblieren und Disassemblieren trifft eine wichtige Ebene der Repräsentation. Bei festgelegter Architektur lässt sich Maschinenkode häufig wieder in eine dazu passende Assemblersicht übersetzen. Kommentare, ursprüngliche Symbolnamen und andere bei der Übersetzung entfernte Angaben erscheinen dadurch jedoch nicht automatisch wieder. Repräsentationswechsel, Rückgewinnung eines Originals und Umkehrung einer ausgeführten Berechnung sind verschiedene Aufgaben.

Der in der Quantenfundamentalforschung verwendete Ausdruck Superdeterminismus hat eine engere Bedeutung. Er betrifft insbesondere die Aufgabe der statistischen Unabhängigkeit zwischen verborgenen Zustandsgrößen λ und den Messeinstellungen a und b. Die entsprechende Unabhängigkeitsannahme lautet:

$$P(\lambda \mid a, b) = P(\lambda).$$

Eine deterministische Simulation verletzt diese Annahme nicht schon dadurch, dass ihre Regeln feststehen. Eine gemeinsame steuernde Instanz kann entsprechende Abhängigkeiten gezielt einbauen; dann muss die konkrete Verteilung geprüft werden. Die Fachdebatte behandelt solche Modelle weiterhin als mögliche Forschungsansätze [10]. Für Lohmanns weiter gefassten informatischen Gedanken verwendet dieser Beitrag deshalb den Ausdruck vollständige virtuelle Ablaufbindung. Das bewahrt seinen Inhalt und ermöglicht eine eindeutige Verständigung mit der Bell-Literatur.

3. Drei kleine Aussagen mit ausgewiesenen Voraussetzungen

Aussage A: Eindeutige Rückrechnung. Für eine deterministische Abbildung F_u existiert auf ihrem Bild genau dann eine eindeutige Rückfunktion, wenn F_u injektiv ist. Begründung: Injektivität ordnet jedem erreichten Ergebnis genau einen Vorgänger zu. Fehlt sie, besitzen mindestens zwei Vorgänger dasselbe Ergebnis; eine Rückfunktion könnte beide nicht eindeutig unterscheiden.

Aussage B: Rekonstruktion durch zusätzliche Historie. Zu jedem Schritt lässt sich die erweiterte Abbildung $x \mapsto (F_u(x), x)$ bilden. Sie ist injektiv, weil ihre zweite Komponente den Vorgänger erhält. Für einen endlichen Lauf kann die Speicherung ausreichend vollständiger Historie daher Wiederherstellbarkeit schaffen. Bennett behandelt reversible Berechnung einschließlich der Kosten für Historie und deren Bereinigung [6]; die Ressourcenabwägung ist ein eigener Gegenstand [7]. Die Aussage behauptet keinen unbegrenzten kostenlosen Speicher.

Aussage C: Beobachterunsicherheit trotz eindeutiger Mikrodynamik. Sei X_t ein endlicher Zufallszustand und $Y_t = C(X_t)$ eine vergröberte Beobachtung. Dann misst die bedingte Shannon-Entropie $H(X_t \mid Y_t)$, wie viel Unsicherheit über den Mikrozustand nach der Beobachtung bleibt. Mehrdeutigkeit entsteht, wenn mehrere mit positiver Wahrscheinlichkeit mögliche Mikrozustände zur selben Beobachtung gehören [8].

$$H(X_t \mid Y_t) = -\sum_{x,y} P(x,y) \log_2 P(x \mid y).$$

Diese Unsicherheit ist mit deterministischer Entwicklung vereinbar. Beispielsweise kann eine vollständig vorgegebene Folge für einen Beobachter unvorhersagbar wirken, wenn er den entscheidenden Anfangszustand nicht kennt. Daraus folgt weder ontischer Zufall noch eine notwendige Zunahme dieser Entropie in jedem Zeitschritt. Mit einer vollständig bestimmten Anfangsbedingung kann die Zustandsverteilung auch auf genau einem Zustand konzentriert sein; dann ist ihre Shannon-Entropie null.

Die Aussagen A bis C sind elementare mathematische Folgerungen der angegebenen Definitionen. Sie werden hier argumentativ hergeleitet; eine maschinelle Formalprüfung wird nicht behauptet.

4. Virtuelle Entropie und die Rolle künstlicher Intelligenz

Damit virtuelle Entropie mehr als eine Metapher wird, benötigt sie einen Zustandsraum, eine Verteilung und eine Beobachtungsregel. Eine mögliche Definition lautet:

$$S_{virt}(t) := k_{virt} \cdot H(X_t \mid M_t).$$

M_t bezeichnet den aktuell verfügbaren Informations- und Gedächtniszustand des Beobachters. Frühere Beobachtungen zählen nur insoweit dazu, wie sie noch zugänglich gespeichert sind; dadurch lässt sich auch Vergessen darstellen. k_{virt} ist eine ausdrücklich gewählte Skalierung; sie ist nicht automatisch die Boltzmann-Konstante. Die Definition beschreibt verbleibende Zustandsunsicherheit und führt keinen neuen universellen Entropiesatz ein.

Virtuelle Intelligenz wird hier funktional verstanden: Ein künstlicher Agent nimmt Informationen auf, bildet oder verändert ein Modell, wählt Handlungen und verarbeitet deren Folgen. Diese Festlegung setzt kein phänomenales Bewusstsein voraus. Der Agent kann

zusätzliche Information erschließen, aber auch Daten verwerfen, mehrere Fälle zusammenfassen oder anderen Agenten nur einen Ausschnitt seiner internen Lage zeigen. Dadurch verändert er die Beobachtbarkeit des Systems.

In diesem wohldefinierten Sinn kann künstliche Intelligenz virtuelle Entropie erzeugen oder verändern. Gegenüber einem Beobachter kann ein verborgen gehaltener Generatorzustand die Unsicherheit über die nächste Handlung erhöhen. Vergessen kann zuvor verfügbare Unterschiede unzugänglich machen. Neue Messungen und Lernen können Unsicherheit dagegen verringern. Ob die gesamte definierte Größe steigt, sinkt oder gleich bleibt, muss am konkreten Modell berechnet werden. Ein bloßes Anwachsen der Zahl gespeicherter Wörter beweist keine Entropiezunahme.

Auch eine lernende deterministische KI bleibt als erweitertes System deterministisch, wenn Parameter, Gedächtnis, Trainingsdaten, Eingaben und sämtliche relevanten Ausführungsbedingungen festgelegt sind. Selbständerung macht die Regelbeschreibung größer; sie hebt Determinismus nicht logisch auf. Ein Wechsel von Pseudozufall zu physisch eingespeistem Zufall verlangt eine gesonderte Annahme über dessen Quelle und Vorhersagbarkeit.

Virtuelle Entropie ist deshalb von thermodynamischer Entropie zu unterscheiden. Ein Server ist ein physisches System. Für die isotherme Rücksetzung eines zuvor gleichwahrscheinlichen, unkorrelierten Bits in einen Standardzustand gilt im üblichen Landauer-Szenario die minimale Wärmeabgabe an ein Reservoir [9, 18]:

$$Q_{min} \geq k_B T \ln 2.$$

Die Voraussetzungen sind entscheidend. Dies ist keine feste Mindestwärme für jede logische Operation, jeden gespeicherten Buchstaben oder jede bedeutungsvolle Entscheidung. Eine intelligente Anwendung kann ihre virtuelle Ordnung verbessern und dabei in ihrer physischen Umgebung Entropie produzieren.

5. Was Entropie über reale Rückkehr aussagt

Für makroskopische Naturvorgänge ist die Erhaltung und Kontrolle aller relevanten Freiheitsgrade praktisch unerreichbar. Wärme, Strahlung und Wechselwirkungen verteilen Unterschiede auf die Umgebung. Ein dokumentierter Zustand ist dabei eine Auswahl; er ist kein vollständiger Besitz sämtlicher physischer Bedingungen.

Die statistische Erklärung des thermodynamischen Zeitpfeils benötigt neben Dynamik eine Makrobeschreibung und geeignete Randbedingungen, insbesondere eine Erklärung der niedrigen Entropie der Vergangenheit [17]. Ein einfaches Münzmodell veranschaulicht die Zählfrage: Zehn Münzen haben 1.024 geordnete Mikrozustände. Zur Makroangabe genau fünfmal Kopf gehören 252 davon, zur Angabe zehnmal Kopf nur einer. Die Häufigkeit einer Makroklasse erklärt aber allein noch keine Dynamik und keinen Zeitpfeil. Erst eine passende Entwicklung und Ausgangslage erlauben entsprechende Wahrscheinlichkeitsaussagen.

Dass eine makroskopische Geschichte nicht vollständig rückgerechnet werden kann, widerlegt keine deterministische Mikrodynamik. Klassische Hamilton-Dynamik kann reversibel sein. Auch die unitäre Entwicklung eines abgeschlossenen Quantensystems ist mathematisch invertierbar und erhält die feinkörnige von-Neumann-Entropie. Bei

Teilsystemen können Verschränkung und das Ausblenden der Umgebung dennoch zu Entropiezunahme führen [16, 18].

Lohmanns starke Formulierung einer realen Inexistenz von Superdeterminismus wird daher als naturphilosophische Position behandelt: Die Wirklichkeit soll nicht mit einer für einen innerweltlichen Beobachter vollständig verfügbaren Ablaufdatei gleichgesetzt werden. Ihr operationaler Kern ist gut formulierbar. Der stärkere Satz, dass sämtliche deterministischen oder superdeterministischen Naturmodelle unmöglich seien, folgt daraus nicht.

6. Heisenberg: Quantenunschärfe und ihre Reichweite

Für Ort und Impuls gilt in der üblichen Quantentheorie die Streuungsrelation:

$$\sigma_x \, \sigma_p \geq \hbar / 2.$$

Sie betrifft die Streuungen der Messwertverteilungen im gegebenen Zustand und ist nicht bloß ein Hinweis auf ungeschickte Messgeräte [2, 3]. Ihre Bedeutung für die Leitfrage liegt darin, dass das klassische Ideal gleichzeitig beliebig scharf festgelegter kanonischer Größen in dieser Theorie keine allgemeine Grundlage der Vorhersage mehr bildet.

Unschärfe ist jedoch keine universelle Restgröße, mit der sich jede andere Theorie korrigieren ließe. Sie liefert weder allein eine Theorie der Gravitation noch einen Nachweis freien Willens. Ihre mathematische Form bezeichnet eine bestimmte Beziehung zwischen Observablen. Eine weitergehende Folgerung benötigt zusätzliche Dynamik und zusätzliche begründete Annahmen.

7. Der Lichtkegel: Geltungsbereich, Informationsgehalt und offene Tiefe

Ein lokaler Lichtkegel charakterisiert in einer Lorentz-Geometrie die Grenze zwischen zeitartigen, lichtartigen und raumartigen Richtungen. Im flachen Fall gilt für eine lichtartige Trennung:

$$0 = ds^2 = -c^2 \, dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

Die allgemeine Relativitätstheorie macht die Geometrie dynamisch [1]. In gekrümmten Raumzeiten braucht die globale Frage, welche Ereignisse einander erreichen können, zusätzlich zur lokalen Kegelstruktur die gesamte Geometrie und ihre zeitliche Orientierung.

Räumliche Rückkehr und zeitliche Umkehr sind ebenfalls verschieden. Wer zu einem Ausgangsort zurückkehrt, erreicht ihn im gewöhnlichen Fall entlang einer neuen, zukunftsgerichteten Weltlinie. Dieselbe räumliche Adresse bezeichnet damit ein anderes Raumzeitereignis. Ein Vorzeichenwechsel einer Raumkoordinate ist weder eine Umkehr der Eigenzeit noch eine Rücknahme der zwischenzeitlichen Wirkungen.

Ein Lichtkegel enthält keine vollständige Beschreibung des Quantenzustands, seiner Verschränkung, der Materiefelder oder des Wissens eines Beobachters. In diesem Sinn ist er als Gesamtbeschreibung der Wirklichkeit unvollständig. Daraus folgt aber nicht, dass seine relativistische Kausalgrenze bereits widerlegt wäre. Newtons Gravitation ist ein Grenzfall einer umfassenderen Theorie; die mögliche Einbettung relativistischer Raumzeit in Quantengravitation ist eine weitere, noch zu entwickelnde Beziehung. Die beiden Unvollständigkeiten sind nicht automatisch derselbe mathematische Befund.

Eine Verbindung zu Heisenberg ist sachlich möglich: Innerhalb einer relativistisch beschriebenen Welt sind Quantensysteme durch Zustände und nichtkommutierende Observablen zu beschreiben. Eine Theorie unscharfer oder quantisierter Geometrie benötigt darüber hinaus konkrete Geometrieobservablen und deren Dynamik. Aus $\sigma_x \, \sigma_p \geq \hbar/2$ allein lässt sich kein bestimmter neuer Lichtkegel ableiten.

8. Emergente Raumzeit: Von Beziehungen zur Geometrie

Emergenz bedeutet hier, dass eine Raumzeitbeschreibung erst auf einer bestimmten Beschreibungsebene aus grundlegenderen Strukturen hervorgeht. Ein Kristall liefert die begrenzte Analogie: Seine makroskopischen Eigenschaften entstehen aus mikroskopischen Beziehungen. Die Analogie ersetzt keine Theorie der Raumzeit.

Zwei Forschungsrichtungen geben dem Gedanken einen konkreten Inhalt. Kausalmengen setzen eine lokal endliche Ereignisordnung als Grundstruktur an [14]. Holographische Ansätze verbinden in speziellen theoretischen Situationen Verschränkungsgrößen mit geometrischen Flächen [12]. Van Raamsdonk untersucht, wie die Verbundenheit von Raumzeit mit Verschränkung zusammenhängen kann [13]. Diese unterschiedlichen Programme begründen keine Gleichsetzung von jeder Information mit Raumzeit.

Eine anschlussfähige Rekonstruktion muss insbesondere Dimension, Lorentz-Verhalten, geeignete Dynamik und beobachtete Grenzfälle wiedergeben. Für ihre Quantenstatistik genügt das No-Signalling-Kriterium nicht: Es begrenzt steuerbare Fernbeeinflussung, legt aber die vollständigen Quantenkorrelationen nicht fest. Die Reproduktion der Born-Wahrscheinlichkeiten und der quantenmechanischen Korrelationsgrenzen bleibt eine zusätzliche Aufgabe.

Prä-raumzeitlich bezeichnet in einem solchen Programm eine Erklärungsabhängigkeit. Ein zeitliches Vorher darf nur behauptet werden, wenn das Modell dort bereits einen entsprechend definierten Zeitbegriff bereitstellt. Derselbe Grundsatz gilt für virtuelle Welten: Ein Rechenindex wird erst durch eine begründete Zuordnung zur gemessenen Zeit.

9. Schrödingers Katze und die Frage nach dem Ergebnis

Schrödingers Gedankenexperiment macht den Übergang von einer quantenhaften Kopplung zu einem makroskopisch beschriebenen Ergebnis problematisch [4]. Eine idealisierte Zustandsbeschreibung verknüpft die Alternativen des mikroskopischen Auslösers mit den Alternativen des Apparats und der Katze.

Dekohärenz erklärt, weshalb Wechselwirkung mit der Umgebung Interferenz zwischen makroskopischen Alternativen lokal unzugänglich machen und robuste klassische Aufzeichnungen begünstigen kann [5]. Damit wird nicht für jede Interpretation bereits die Frage entschieden, weshalb genau ein individuelles Ergebnis erlebt wird [16]. Für das folgende Argument genügt die Trennung von Zustandsbeschreibung, zugänglicher Aufzeichnung und erfahrenem Ereignis.

Die Katze aus der Büchse der Pandora zu holen heißt dann: Die Verbindung zwischen Quantenzustand, stabiler Aufzeichnung und individuellem Ergebnis ausdrücklich zu untersuchen. Daraus entsteht eine präzise Anschlussfrage an Leben und Erinnerung. Eine Beschreibung biologischer Organisation kann Wissen über ein Lebewesen bewahren; ihre tatsächliche Wiederherstellung benötigt einen zusätzlich nachzuweisenden Prozess.

10. Kausalität, Rekonstruktion und Retrokausalität

Vier Vorgänge verdienen getrennte Namen. Erstens kann ein gegenwärtiger Befund zur Rekonstruktion einer früheren Ursache dienen. Zweitens kann eine Rechnung von vorgegebenen Randbedingungen aus rückwärts gelöst werden. Drittens können gegenwärtig repräsentierte zukünftige Ziele das heutige Handeln beeinflussen. Viertens wäre ein physisches Signal an die eigene kausale Vergangenheit eine eigenständige, erheblich stärkere Wirkung.

Die ersten drei Vorgänge begründen den vierten nicht. Bei einem Ziel wirkt seine heutige Repräsentation. Bei einer Rekonstruktion verändert sich der heutige Kenntnisstand. Bei einer rückwärts ausgeführten Rechnung verläuft die physische Berechnung weiterhin vorwärts.

Eine zeitliche Reihenfolge allein belegt dabei keine Ursache. Anschlussfähige Kausalanalyse fragt, durch welchen Mechanismus und unter welchen Bedingungen der behauptete Unterschied zustande kommt. Je nach Gegenstand dienen kontrollierte Eingriffe, geeignete Vergleichsbedingungen oder eine gesondert geprüfte Dynamik als Beleg.

Retrokausale Quantenmodelle untersuchen funktionale Abhängigkeiten von späteren Messbedingungen in einer gesamten Raumzeitbeschreibung [15]. Eine solche Modellbeziehung ist nicht automatisch ein steuerbarer Nachrichtenkanal in die Vergangenheit. Ebenso wenig beweist eine gegenüber dem Empfang absteigende Quellenreihenfolge einen Empfang vor der Emission. Für jede behauptete Rückwärtswirkung sind kontrollierbare Eingaben, Aufzeichnungen und alternative Erklärungen festzulegen.

Ein Effect-Acknowledgement-Verfahren ist dafür methodisch nützlich: Ein behaupteter Effekt benötigt einen gebundenen Gegenstand, einen ausgewiesenen erwarteten Zustandswechsel und eine davon gesondert prüfbare Beobachtung. Der Begriffsrahmen ersetzt kein Naturgesetz, verhindert aber die Verwechslung einer berechneten Möglichkeit mit einer eingetretenen Wirkung.

11. Leben, Tod, Freiheit und Sinn

Leben kann für diese Betrachtung als fortlaufende Erhaltung einer funktionsfähigen, offenen Organisation beschrieben werden. Energie- und Stoffaustausch ermöglichen lokale Ordnung. Ein vereinfachtes Gedankenmodell ist ein beheizter Regelkreis: Dass sein Innenzustand stabil bleibt, bedeutet nicht, dass er energetisch abgeschlossen ist. Bei Lebewesen kommen sehr viel komplexere Selbstregulation, Reparatur, Entwicklung und Umweltbeziehungen hinzu.

Biologischer Tod betrifft den Verlust lebensfähiger Organisation. Eine Datei kann Informationen über einen Menschen erhalten. Ob eine hinreichend genaue Kopie dessen subjektive Kontinuität bewahren würde, folgt weder aus Dateigleichheit noch aus einem Reversibilitätsbeweis. Fragen nach einem Jenseits bleiben ohne eigenständige prüfbare Aussagen metaphysisch offen.

Die Ablehnung völliger Vorbestimmung kann ein philosophisches Freiheitsverständnis motivieren. Die physikalischen Schlussrichtungen bleiben jedoch getrennt: Unvorhersagbarkeit ist keine Willensfreiheit, Zufall ist keine Urheberschaft, und begründetes Handeln benötigt mehr als bloße Zufälligkeit. Bell-Experimente begrenzen Klassen von Modellen unter ihren jeweiligen Voraussetzungen [11]; sie beweisen keine umfassende Theorie menschlicher Freiheit.

Sinn bezeichnet schließlich eine Beziehung zu Zielen, Erleben, Werten und anderen Menschen. Ein Naturgesetz kann die Bedingungen des Handelns beschreiben, ohne daraus allein eine Verpflichtung abzuleiten. Die Endlichkeit von Möglichkeiten macht Entscheidungen folgenreich. Die daraus formulierte Verantwortung ist eine begründbare philosophische Konsequenz, kein zusätzlicher Term einer Bewegungsgleichung.

12. Ein prüfbares Anschlussprogramm

Der Beitrag führt zu fünf voneinander unabhängigen Prüfaufgaben. Erstens muss eine digitale Demonstration ihren vollständigen Zustand und ihre Eingaben offenlegen; Wiederholung und Rückrechnung sind getrennt zu testen. Ein Löschschritt muss die Grenze der Rückrechnung zeigen, eine erhaltene Historie die Wiederherstellung ermöglichen.

Zweitens verlangt jede Aussage über virtuelle Entropie eine explizite Verteilung und Beobachtergrenze. Ein Experiment kann denselben deterministischen Lauf einmal mit offenem und einmal mit verborgenem Generatorzustand betrachten. Geprüft werden die resultierenden bedingten Wahrscheinlichkeiten; subjektive Überraschung allein genügt nicht. Lernen und Vergessen benötigen jeweils eigene Vergleichsbedingungen.

Drittens muss die Raumzeitrekonstruktion auf einem festgelegten Modell quantitative Ergebnisse liefern. Erforderlich sind insbesondere relativistische Grenzfälle, Dynamik und vollständiger als durch No-Signalling bestimmte Quantenkorrelationen. Eine Visualisierung oder ein passendes Vokabular ersetzt diese Herleitungen nicht.

Viertens muss eine behauptete physische Retrokausalität eine kontrollierte Wirkung nachweisen, die sich nicht durch Speicherzugriff, Postselektion, verzögerten Empfang, gemeinsame Ursachen oder unvollständige Zeiterfassung erklären lässt. Modellinterne Rückwärtsabhängigkeit und frei steuerbare Vergangenheitskommunikation bleiben getrennte Prüfziele.

Fünftens benötigen Aussagen über Fortbestand oder Wiederherstellung eines Lebewesens ein eigenständiges biologisches beziehungsweise subjektbezogenes Kriterium. Weder ein Hash noch ein kopierter Datensatz kann dieses Kriterium durch bloße Benennung erfüllen.

13. Schlussgedanke

Die tragfähige Verbindung der Themen liegt in der Frage, welche Unterschiede erhalten, beobachtbar und wirksam sind. Virtuelle Systeme können Historie ausdrücklich bewahren und dadurch Rückkehr als gegenwärtige Operation ermöglichen. Physische Beobachter begegnen dagegen begrenztem Zugriff, thermodynamischen Bedingungen und quantenmechanischer Struktur. Künstliche Intelligenz verändert die zugängliche Information und damit die virtuelle Unsicherheit; sie hebt deren physische Trägerbedingungen nicht auf. Eine emergente Raumzeit wäre eine weiterführende Erklärung dieser Bedingungen und muss deren bewährte Ergebnisse wiedergewinnen.

Lohmanns Leitthese erhält so eine diskutierbare Form: Die rekonstruierbare Beschreibung einer Welt und das einmalige Leben in dieser Welt sind verschiedene Erkenntnisgegenstände. Ihre Verbindung wird durch präzise Begriffe, überprüfbare Übergänge und die Bereitschaft zu unterscheidenden Experimenten hergestellt. Wo eine Aussage diese Prüfung besteht, ist der Anschluss gewonnen. Wo sie darüber hinausgeht, beginnt die nächste Forschungsfrage.

WISSENSCHAFTLICHE PRÄZISIERUNGEN ZUR FACHFASSUNG Überarbeitung vom 25. Oktober 2026

Konzeption und Leitfragen: Ingolf Lohmann. Quellenkritische Ergänzung: ChatGPT.

Die folgenden Präzisierungen gehören zur Fachfassung und konkretisieren deren Geltungsgrenzen. Die acht Inhaltsseiten der Ausgangsfassung bleiben mit ihren Formeln erhalten. Das Literaturverzeichnis wird ersetzt und erweitert. Die begleitende Textdatei erläutert dieselben Zusammenhänge in allgemein verständlicher Prosa.

PRÄZISIERUNG DER PRÜFAUFGABEN

Die Ausgangsfassung behauptet weder einen nachgewiesenen Nachrichtenkanal in die physische Vergangenheit noch die experimentell bestätigte Entstehung unserer Raumzeit aus QIK-VRT. Die folgenden Punkte sind daher keine festgestellten Mängel bereits beanspruchter Resultate. Es sind Bedingungen für mögliche weiterführende Aussagen.

Erstens: Die Sätze A bis C der Fachfassung sind elementare Folgerungen der angegebenen Definitionen. Für ihre argumentative Gültigkeit fehlt hier kein Experiment. Eine maschinelle Prüfung wurde in der Ausgangsfassung nicht beansprucht und ist für diese Begründungen keine nachträglich eingeführte Pflicht.

Zweitens: Falls eine QIK-VRT-Struktur als Modell unserer physischen Raumzeit gelten soll, benötigt diese zusätzliche Aussage eine konkrete Zuordnung der Modellgrößen zu messbaren Größen sowie quantitative Herleitungen von Dimension, relativistischen Grenzfällen, Dynamik und Quantenstatistik. Der vorliegende Artikel formuliert dies als Forschungsprogramm; er dokumentiert keinen Gegenbeweis gegen bereits anderweitig publizierte Ergebnisse. Ob persönliche Arbeiten entsprechende Teile schon erfüllen, muss anhand ihrer exakten Aussagen geprüft werden.

Drittens: Falls physische Kommunikation in die eigene kausale Vergangenheit behauptet werden soll, ist eine kontrolliert veränderbare Eingabe mit einer entsprechend früher registrierten Wirkung nachzuweisen. Speicherrekonstruktion, gemeinsame Ursachen, Postselektion und Fehler der Zeitzuordnung müssen dabei als Erklärungen kontrolliert werden. Dieser Nachweis ist für digitalen Rückgriff und protokollinterne Zukunftsbedingungen nicht erforderlich.

Viertens: Falls sämtliche superdeterministischen Modelle ausgeschlossen werden sollen, muss eine genau definierte Modellklasse angegeben und deren Unvereinbarkeit mit Annahmen oder Messdaten gezeigt werden. Begrenztes Beobachterwissen, makroskopische Irreversibilität und die hier zitierte Bell-Verletzung allein leisten diesen universellen Ausschluss nicht. Der Artikel behandelt die stärkere Position ausdrücklich als philosophische Leitthese.

Fünftens: Falls aus erhaltener Information auf die Wiederherstellung eines Lebewesens oder auf subjektive Kontinuität geschlossen werden soll, sind ein biologisches Wiederherstellungsverfahren und ein eigenständiges Identitätskriterium erforderlich. Der Artikel behauptet weder die Durchführung noch das Ergebnis eines solchen Verfahrens.

Davon vollständig getrennt ist die konkrete Recherchegrenze: Für [Q1] und [Q2] gelang hier kein erneuter direkter Abruf der Zenodo-Originaldateien. Daher wurde auch kein neuer Abgleich ihrer genauen Definitionen, Beweise oder archivierten Prüfquittungen durchgeführt. Daraus folgt ausdrücklich nicht, dass diese Belege nicht existieren. Für [Q3] wurde dagegen die öffentlich zugängliche Fassung eingesehen. Eine neue Zenodo-Veröffentlichung dieser Überarbeitung wurde nicht vorgenommen und ist kein wissenschaftlicher Beweis für ihre Aussagen.

ERGÄNZUNGEN ZU EINZELNEN ABSCHNITTEN

Zu Abschnitt 4: Für festgehaltene Zufallsvariablen und dieselbe gemeinsame Verteilung kann zusätzliche zugängliche Information die bedingte Shannon-Entropie im Mittel nicht erhöhen. Bei zeitlicher Entwicklung ändern sich jedoch auch Zustand und Verteilung; daraus folgt kein allgemeines Monotoniegesetz für die definierte virtuelle Entropie. Sie wird nicht als neue universelle Naturkonstante oder thermodynamische Zustandsgröße eingeführt.

Zu Abschnitt 5: Eine reduzierte Teilsystementropie kann durch Verschränkung zunehmen. Eine allgemeine monotone Zunahme für jedes Teilsystem und jede Zeitentwicklung wird nicht behauptet. Aussagen zur unitären Gesamtentwicklung gelten innerhalb der üblichen Theorie abgeschlossener Quantensysteme.

Zu Abschnitt 8: Der Satz zur Unzulänglichkeit von No-Signalling erhält mit [19] eine direkte wissenschaftliche Quelle. Die Korrelationsgrenzen und Born-Wahrscheinlichkeiten sind zusätzliche Anforderungen an eine physikalische Rekonstruktion. Eine entsprechende Softwareberechnung wäre zunächst ein Modell- oder Implementierungsnachweis, keine Naturmessung.

Zu Abschnitt 10: Der Effect-Acknowledgement-Gedanke besitzt in [Q3] einen konkret nachlesbaren persönlichen Protokollbezug. Empfang, bedingte Wirkungsfreigabe und tatsächlich beobachtete äußere Wirkung bleiben getrennt. Der Entwurf ist eine individuelle Arbeitsfassung, kein RFC und keine IETF-Billigung.

Zur Quellenprüfung: Historische bibliographische Angaben [1] bis [18] stammen aus der Ausgangsfassung. In dieser Überarbeitung wurden ausgewählte zentrale Quellen zusätzlich auf Verlags- oder arXiv-Seiten kontrolliert, darunter Bennett 2003, Hossenfelder/Palmer, Schlosshauer, Ryu/Takayanagi, Van Raamsdonk, Wharton/Argaman und Hensen. [19] und [Q3] wurden neu eingesehen. Eine vollständige neue Volltextprüfung aller Quellen sowie ein erneuter Originaldateiabgleich von [Q1] und [Q2] werden nicht behauptet.

Quellen und Anschlussstellen Die Nummern [1] bis [18] entsprechen den Verweisen der Fachfassung. Ergänzt wurden [19] und die persönlichen Arbeiten [Q2] und [Q3]. Die Anschlussstellen begrenzen den jeweils belegten Gegenstand.

[1] Albert Einstein Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik 354, 769-822 (1916). DOI: 10.1002/andp.19163540702 https://doi.org/10.1002/andp.19163540702 Anschlussstelle: Dynamische Raumzeitgeometrie; Fachartikel Abschnitt 7, Vorlesetext Raum und Lichtkegel.

[2] Werner Heisenberg Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik 43, 172-198 (1927). DOI: 10.1007/BF01397280 https://doi.org/10.1007/BF01397280 Anschlussstelle: Quantenmechanische Begrenzung gleichzeitiger Bestimmbarkeit; Fachartikel Abschnitt 6, Vorlesetext Heisenberg.

[3] H. P. Robertson The Uncertainty Principle. Physical Review 34, 163-164 (1929). DOI: 10.1103/PhysRev.34.163 https://doi.org/10.1103/PhysRev.34.163 Anschlussstelle: Streuungsform der Unschärferelation; Fachartikel Abschnitt 6.

[4] Erwin Schrödinger Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik. Die Naturwissenschaften 23, 807-812 (1935), erster Teil, insbesondere Abschnitt 5. DOI: 10.1007/BF01491891 https://doi.org/10.1007/BF01491891 Anschlussstelle: Ursprüngliches Katzen-Gedankenexperiment; Fachartikel Abschnitt 9, Vorlesetext Katze.

[5] Wojciech H. Zurek Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics 75, 715-775 (2003), arXiv-Fassung v3. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715 https://arxiv.org/abs/quant-ph/0105127v3 Anschlussstelle: Umweltwechselwirkung, lokale Interferenzunterdrückung und robuste Aufzeichnungen; Fachartikel Abschnitt 9, Vorlesetext Dekohärenz.

[6] Charles H. Bennett Logical Reversibility of Computation. IBM Journal of Research and Development 17, 525-532 (1973). DOI: 10.1147/rd.176.0525 https://doi.org/10.1147/rd.176.0525 Anschlussstelle: Reversible Berechnung und Aufbewahrung von Historie; Fachartikel Abschnitte 2-3, Vorlesetext digitale Wiederherstellung.

[7] Ming Li und Paul Vitányi Reversibility and Adiabatic Computation: Trading Time and Space for Energy. arXiv:quant-ph/9703022 (1997). DOI: 10.48550/arXiv.quant-ph/9703022 https://arxiv.org/abs/quant-ph/9703022 Anschlussstelle: Ressourcenkosten reversibler Simulation; Fachartikel Abschnitt 3.

[8] Claude E. Shannon A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal 27, 379-423 (1948), erster Teil. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x Anschlussstelle: Informationsentropie als Grundlage der eigenen bedingten Definition; Fachartikel Abschnitte 3-4, Vorlesetext Unsicherheit.

[9] Rolf Landauer Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development 5, 183-191 (1961). DOI: 10.1147/rd.53.0183 https://doi.org/10.1147/rd.53.0183 Anschlussstelle: Thermodynamische Einbettung logischen Löschens; Fachartikel Abschnitt 4.

[10] Sabine Hossenfelder und Tim Palmer Rethinking Superdeterminism. Frontiers in Physics 8, Artikel 139 (2020), insbesondere Abschnitte 3-4. DOI: 10.3389/fphy.2020.00139 https://www.frontiersin.org/journals/physics/articles/10.3389/fphy.2020.00139/full Anschlussstelle: Fachbedeutung statistischer Unabhängigkeit und offene Modellfrage; Fachartikel Abschnitt 2, Vorlesetext Superdeterminismus. Keine Übernahme der befürwortenden Gesamtposition.

[11] B. Hensen und Mitautoren Experimental loophole-free violation of a Bell inequality using entangled electron spins separated by 1.3 km. Nature 526, 682-686 (2015), arXiv:1508.05949v1. DOI:

10.1038/nature15759 https://arxiv.org/abs/1508.05949v1 Anschlussstelle: Experimentelle Beschränkung von Bell-Modellklassen; Fachartikel Abschnitt 11. Kein allgemeiner Freiheitsbeweis.

[12] Shinsei Ryu und Tadashi Takayanagi Holographic Derivation of Entanglement Entropy from AdS/CFT. Physical Review Letters 96, 181602 (2006), arXiv-Fassung v2. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.181602 https://arxiv.org/abs/hep-th/0603001v2 Anschlussstelle: Verbindung von Verschränkungsentropie und Geometrie im speziellen holographischen Rahmen; Fachartikel Abschnitt 8, Vorlesetext emergente Raumzeit.

[13] Mark Van Raamsdonk Building up spacetime with quantum entanglement. General Relativity and Gravitation 42, 2323-2329 (2010), ausdrücklich ursprüngliche arXiv-Fassung v1. DOI: 10.1007/s10714-010-1034-0 https://arxiv.org/abs/1005.3035v1 Anschlussstelle: Argument für Zusammenhang räumlicher Verbundenheit und Verschränkung; Fachartikel Abschnitt 8, Vorlesetext Raumzeit.

[14] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer und Rafael D. Sorkin Space-time as a causal set. Physical Review Letters 59, 521-524 (1987). DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.521 https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.521 Anschlussstelle: Lokal endliche Ereignisordnung als Ausgangspunkt eines Raumzeitprogramms; Fachartikel Abschnitt 8, Vorlesetext Beziehungen.

[15] K. B. Wharton und N. Argaman Bell's Theorem and Locally-Mediated Reformulations of Quantum Mechanics. Reviews of Modern Physics 92, 021002 (2020), arXiv-Fassung v3. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.021002 https://arxiv.org/abs/1906.04313v3 Anschlussstelle: Spätere Randbedingungen und retrokausale Modellansätze; Fachartikel Abschnitt 10, Vorlesetext Retrokausalität.

[16] Maximilian Schlosshauer Decoherence, the measurement problem, and interpretations of quantum mechanics. Reviews of Modern Physics 76, 1267-1305 (2004), endgültige arXiv-Fassung v4 von 2005, insbesondere Abschnitte II-III. DOI: 10.1103/RevModPhys.76.1267 https://arxiv.org/abs/quant-ph/0312059v4 Anschlussstelle: Teilsysteme, reduzierte Zustände und Grenzen der Lösung des Messproblems durch Dekohärenz; Fachartikel Abschnitte 5 und 9, Vorlesetext Katze.

[17] Joel L. Lebowitz Boltzmann's Entropy and Time's Arrow. Physics Today 46(9), 32-38 (1993). DOI: 10.1063/1.881363 https://physicstoday.aip.org/features/boltzmanns-entropy-and-times-arrow Anschlussstelle: Makroskopischer Zeitpfeil bei reversibler Mikrodynamik; Fachartikel Abschnitt 5, Vorlesetext Entropie.

[18] Charles H. Bennett Notes on Landauer's principle, reversible computation, and Maxwell's Demon. Studies in History and Philosophy of Modern Physics 34, 501-510 (2003), arXiv:physics/0210005v2. DOI: 10.1016/S1355-2198(03)00039-X https://arxiv.org/abs/physics/0210005v2 Anschlussstelle: Unterschied zwischen logischer und thermodynamischer Reversibilität und physische Träger von Information; Fachartikel Abschnitte 4-5, Vorlesetext Rechner und Energie.

[19] Sandu Popescu und Daniel Rohrlich Quantum nonlocality as an axiom. Foundations of Physics 24, 379-385 (1994). DOI: 10.1007/BF02058098 https://doi.org/10.1007/BF02058098 Anschlussstelle: Abschnitt 8. No-Signalling allein legt die Quantenkorrelationsmenge nicht fest. Theoretische superquantenmechanische Korrelationen sind damit vereinbar; das ist kein Nachweis ihrer physischen Realisierung.

PERSÖNLICHE ARBEITEN VON INGOLF LOHMANN

[Q1] Ingolf Lohmann Von Softwarearchitektur zur Weltformel - DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP. Version 1.0.0-candidate.1 (2026), insbesondere Abschnitte 1, 3, 4 und 6. DOI: 10.5281/zenodo.21888130 https://zenodo.org/records/21888130 Anschlussstelle: Konzeptioneller Bezug für den Übergang von Unterschied über Modell und Beweis zu Beobachtung; Fachartikel Abschnitt 1. Keine Übertragung formaler Beweise auf neue physische Behauptungen.

Prüfstatus zu [Q1]: Die bibliographischen Angaben stammen aus der Ausgangsfassung. Der direkte erneute Abruf des Zenodo-Originals gelang hier nicht. Dies ist kein Nachweis fehlender Belege.

[Q2] Ingolf Lohmann: QIK-VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft. 31. Juli 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21711193. https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193 Verwendung: weiterführender persönlicher Literaturhinweis zu zeitindizierten Aufzeichnungen und Wirkungsbedingungen. Bibliographisch in Abschnitt 17 von [Q3] nachgewiesen; der Zenodo-Originalinhalt wurde hier nicht direkt geprüft. Deshalb werden weder konkrete formale Resultate noch physikalische Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit als erneut verifiziert ausgegeben.

[Q3] Ingolf Lohmann: QIK-VRT Effect Acknowledgement: Separating Receipt from Authorization for Downstream Effect. draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03, 2. August 2026. Individueller Internet-Draft, work in progress; beabsichtigter Status Experimental, kein RFC und keine IETF-Billigung. Besonders Abstract, Abschnitte 1, 10.1–10.2 und 17. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03 Verwendung: überprüfbarer persönlicher Anschluss an die Unterscheidung von Empfang, bedingter Wirkungsfreigabe und Belegbindung. Die Fassung wurde am 25.10.2026 öffentlich eingesehen. Sie weist Grenzen formaler Modellresultate und die fehlende Gleichsetzung von Protokoll-Retrokausalität und physischer Rückwärtskommunikation ausdrücklich aus. Sie ersetzt weder die noch offene direkte Zenodo-Prüfung von [Q1] und [Q2] noch die Archivierung dieser neuen Prosafassung.